Primeiro trabalho

Introdução ao R e simulação

Instruções: este trabalho pode ser realizado individualmente ou em grupos de até 3 pessoas. Cada grupo deverá entregar **um único script** `.R`, contendo a resolução de todos os exercícios. Apenas um integrante do grupo deverá realizar o envio para o e-mail `pedrofranklin@ufu.br`.

O assunto do e-mail deverá seguir obrigatoriamente o padrão:

`Trabalho 1 - GBC041 - Nome Sobrenome 1 - Nome Sobrenome 2 - Nome Sobrenome 3`

Em trabalhos individuais ou grupos com dois integrantes, basta omitir os nomes não utilizados.

O arquivo deverá ser nomeado seguindo o padrão:

`trabalho1_nome_sobrenome1_nome_sobrenome2_nome_sobrenome3.R`

O script entregue deverá poder ser executado do início ao fim sem erros.

Data limite de entrega: 02 de outubro de 2026.

Exercício 1. Numa urna há bolas idênticas numeradas de 1 até 100. Serão extraídas 40 bolas, com reposição, dessa urna. Simule esse experimento e guarde o resultado dos sorteios em um vetor.

(a) Quantas bolas com números pares foram sorteadas?

(b) Quantas bolas com números maiores do que 70 foram sorteadas?

(c) Em quais retiradas (posições) foram sorteados números ímpares?

Observação: em R, o operador **%%** retorna o resto da divisão euclidiana entre dois inteiros. Dessa forma, por exemplo:

```
20 %% 8
```

```
[1] 4
```

Exercício 2. Simule sucessivos lançamentos de um dado até que o número 4 seja obtido pela segunda vez. Registre o número de lançamentos necessários até que isso aconteça.

Em seguida, transforme seu programa em uma **função** que retorne o número de lançamentos necessários. Por exemplo, se os resultados dos lançamentos forem 3, 6, 6, 5, 4, 2, 4, a função deverá retornar 7.

Observação: em R, podemos criar uma função utilizando a seguinte estrutura:

```
nome_da_funcao <- function(argumentos) {
  comandos
  return(resultado)
}
```

Os **argumentos** são os valores que fornecemos à função quando a utilizamos. Por exemplo, podemos criar uma função que recebe um número e retorna seu quadrado:

```
quadrado <- function(x) {
  resultado <- x^2
  return(resultado)
}

quadrado(5)
```

```
[1] 25
```

Uma função também pode receber mais de um argumento. Por exemplo:

```
soma <- function(x, y) {
  resultado <- x + y
  return(resultado)
}

soma(3, 7)
```

```
[1] 10
```

Agora utilize essa estrutura para transformar a simulação realizada anteriormente em uma função.

Exercício 3. Utilize a função criada no exercício anterior para repetir o experimento 10 mil vezes. Para cada repetição, guarde o número de lançamentos necessários em um vetor chamado `quantidades`.

Por fim, calcule a média dos valores armazenados em `quantidades`. Interprete o resultado obtido.

Exercício 4. Um baralho possui 52 cartas. Treze cartas numeradas de 1 até 13 são azuis; treze cartas numeradas de 1 até 13 são vermelhas; treze cartas numeradas de 1 até 13 são brancas; e treze cartas numeradas de 1 até 13 são marrons.

(a) Considere o seguinte experimento: três cartas são retiradas, sem reposição, desse baralho. Inicialmente, simule uma realização do experimento e determine quantas cartas azuis foram sorteadas.

Em seguida, repita o experimento 100 mil vezes e calcule a proporção de vezes em que foram sorteadas exatamente duas cartas azuis. O que esse resultado significa?

Por fim, crie uma função com parâmetro `n` que simule o experimento `n` vezes e retorne a proporção de vezes em que foram sorteadas exatamente duas cartas azuis.

(b) Considere, agora, o seguinte experimento: cartas são retiradas do baralho, com reposição, até que uma carta de número 7 seja sorteada pela quarta vez. Quando isso acontecer, registra-se o número total de cartas retiradas.

Inicialmente, simule uma realização desse experimento. Em seguida, repita o experimento 100 mil vezes e, para cada repetição, registre quantas cartas foram retiradas. Calcule a média dos valores obtidos e interprete o resultado.

Exercício 5. Os dois primeiros termos da sequência de Fibonacci são iguais a 1. Cada termo subsequente é obtido pela soma dos dois termos imediatamente anteriores.

Escreva uma função chamada `fibonacci`, com parâmetro de entrada `n`, que retorne os primeiros `n` termos da sequência de Fibonacci, para qualquer $n \geq 3$.

Por exemplo:

```
fibonacci(10)
```

deverá retornar:

```
 [1]  1  1  2  3  5  8 13 21 34 55
```

Exercício 6. Michael Scott é gerente regional da empresa Dunder Mifflin. Para as festividades de fim de ano, Michael propôs aos funcionários Dwight Schrute, Jim Halpert, Kevin Malone e Creed Bratton a realização de um *amigo oculto* entre eles.

Considere que o sorteio do amigo oculto deu errado se **pelo menos uma pessoa sortear a si mesma** (Michael tirar Michael, por exemplo).

(a) Simule uma realização do sorteio do amigo oculto e determine se o sorteio deu certo ou errado.

(b) Atribua o valor 1 se o sorteio deu errado e o valor 0 se deu certo. Em seguida, repita o experimento 100 mil vezes e calcule a proporção de vezes em que o amigo oculto deu errado.

(c) Interprete a proporção obtida no item anterior.

Exercício 7. No jogo de *Craps*, dois dados são lançados. As regras são as seguintes:

- se a soma dos dados no primeiro lançamento for 7 ou 11, você ganha o jogo;
- se a soma dos dados no primeiro lançamento for 2, 3 ou 12, você perde o jogo;
- caso contrário, a soma obtida no primeiro lançamento é fixada. Os dados são então lançados novamente até que essa soma apareça novamente, caso em que você ganha, ou até que seja obtida soma 7, caso em que você perde.

(a) Simule uma partida do jogo de *Craps*. A simulação deverá retornar 1 se você vencer e 0 se você perder.

(b) Repita o experimento 100 mil vezes e calcule a proporção de partidas vencidas.

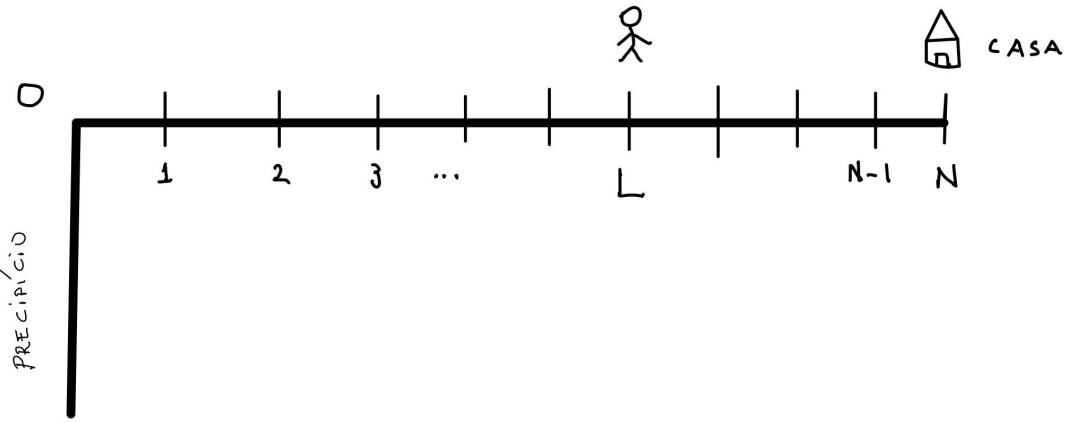
(c) Interprete a proporção obtida no item anterior.

Exemplos: as seguintes sequências, em que cada entrada representa a soma dos dois dados, resultam em vitória: (7), (11), (5, 4, 5), (4, 5, 6, 12, 4). As seguintes sequências resultam em derrota: (2), (4, 11, 7), (8, 5, 2, 3, 9, 7).

Exercício 8. Luke Skywalker realizará o seguinte passeio aleatório na reta. A reta do passeio é formada pelos números inteiros de zero até N. O precipício está localizado na posição 0 e a casa de Luke está localizada na posição N.

Luke começa em uma posição L, com $0 < L < N$, e lança uma moeda honesta. Se sair coroa, ele dá um passo para a esquerda e termina na posição $L - 1$; se sair cara, ele dá um passo para a direita e termina na posição $L + 1$.

Luke continuará lançando a moeda e se deslocando até chegar à sua casa, onde o passeio termina, ou até chegar ao precipício, quando o passeio também termina.



(a) Considere $N = 20$. Crie uma função cujo parâmetro de entrada seja L, com $0 < L < 20$, que simule um passeio de Luke. A função deverá retornar 1 se Luke chegar à sua casa e 0 se Luke cair no precipício.

(b) Crie uma nova função cujo parâmetro de entrada seja L. Essa função deverá repetir 10 mil vezes o passeio definido no item (a) e retornar a proporção de vezes em que Luke chegou à sua casa.

Sugestão: crie um vetor que armazene o resultado de cada passeio. Cada entrada desse vetor será 0 ou 1: 0 se Luke cair no precipício e 1 se chegar à sua casa.

(c) Utilize a função criada no item (b) para $L = 1, 2, \ldots, 19$. Em seguida, construa um gráfico relacionando a posição inicial L à proporção estimada de vezes em que Luke chega à sua casa. Comente o comportamento observado.

Exercício 9. Link desperta após um sono de cem anos e encontra o reino de Hyrule em ruínas, necessitando recuperar suas memórias e enfrentar o mal desencadeado por Calamity Ganon.

Desprovido de suas lembranças, Link adota um método peculiar para explorar o reino: lançando um dado de quatro lados. As faces desse dado são rotuladas como L, R, U e D. A direção de cada passo que Link dá é

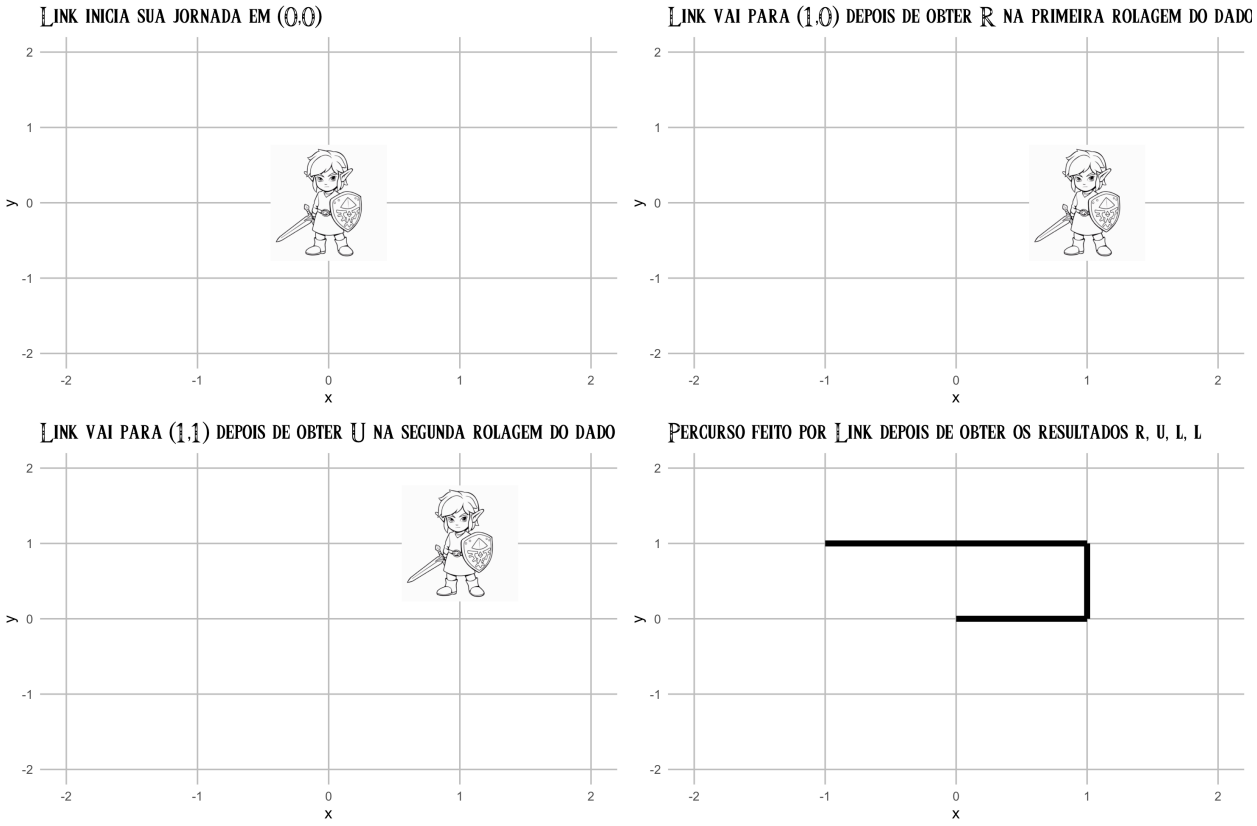
determinada pelo resultado do dado:

- se sair L, ele dá um passo para a esquerda;
- se sair R, ele dá um passo para a direita;
- se sair U, ele dá um passo para cima;
- se sair D, ele dá um passo para baixo.

Suponha que Link comece sua jornada no ponto $(0, 0)$ e que os quatro primeiros lançamentos do dado sejam R, U, L e L. Nesse caso, a sequência de posições de Link é

$$(0, 0) \to (1, 0) \to (1, 1) \to (0, 1) \to (-1, 1).$$

As figuras abaixo apresentam Link no início de sua jornada, após o primeiro lançamento, após o segundo lançamento e o percurso total realizado após os quatro lançamentos.



(a) Simule um passeio de 8 passos com Link começando na origem. Ao final da simulação, apresente o ponto do plano em que Link se encontra após os 8 passos.

(b) Repita 10 mil vezes o experimento do item (a) e determine a proporção de vezes em que Link retornou à origem depois de 8 passos. Comente o que essa proporção significa.

(c) Antes de programar, explique por que é impossível que Link retorne à origem após um número ímpar de passos.

Em seguida, escreva uma função cujo parâmetro de entrada seja N. Se N for ímpar, a função deverá informar que é impossível retornar à origem após N passos. Se N for par, a função deverá simular 10 mil passeios de N passos e retornar a proporção de vezes em que Link retornou à origem.

Exercício 10. Considere o seguinte jogo. Steven e Garnet escolherão, cada um, uma sequência de tamanho 3 em que cada entrada é cara ou coroa. Em seguida, uma moeda honesta será lançada sucessivamente.

Após os três primeiros lançamentos, verificam-se os três resultados obtidos. Se eles corresponderem à sequência escolhida por um dos jogadores, esse jogador vence e o jogo termina.

Caso nenhuma das duas sequências tenha aparecido, a moeda é lançada novamente e são analisados apenas os três lançamentos mais recentes. Esse procedimento continua até que apareça, pela primeira vez, a sequência escolhida por um dos jogadores.

Convencione que cara seja representada por 1 e coroa por 0. Suponha que Steven tenha escolhido a sequência $(0, 1, 0)$ e Garnet tenha escolhido a sequência $(0, 0, 1)$.

(a) Simule uma partida desse jogo. A simulação deverá retornar `"steven"` caso Steven vença ou `"garnet"` caso Garnet vença.

(b) Repita o experimento 10 mil vezes e calcule a proporção de partidas vencidas por Garnet.

(c) Comente o resultado obtido.

Observação: suponha que os três primeiros lançamentos sejam $(1, 0, 0)$. Nesse caso, ninguém vence e a moeda é lançada pela quarta vez. Se o quarto lançamento for 0, os três últimos resultados serão $(0, 0, 0)$ e ninguém vencerá. Se no quinto lançamento sair 1, os três últimos resultados serão $(0, 0, 1)$ e o jogo terminará com a vitória de Garnet.

Por exemplo, as sequências $(0, 1, 0)$, $(1, 0, 1, 0)$ e $(1, 1, 0, 1, 0)$ resultam em vitória de Steven; as sequências $(0, 0, 1)$, $(0, 0, 0, 1)$ e $(1, 0, 0, 0, 1)$ resultam em vitória de Garnet.